SESION 04 - FICHA DIDACTICA DE CODIGO CON GEMINI [COD-004]

Simulador 3D del Ojo Humano con Gemini (Anatomia y Optica)

METODOLOGIA EN 3 PASOS: GENERACION Y EJECUCION DIRECTA EN GEMINI

PASO 1 - Copiar el Prompt Maestro en Gemini (gemini.google.com):
Accede a Gemini desde tu navegador habitual. Copia integro el recuadro azul inferior y pegalo en la barra de chat de Gemini sin modificar nada.

PASO 2 - Indicar a Gemini la visualizacion directa en tu pantalla:
Cuando Gemini te responda con el bloque de codigo, no tienes que copiarlo ni abrir visores externos. Escribe de inmediato en el chat:
<<Ejecuta este codigo y muestramelo en pantalla>> (o <<Run code>>). Gemini renderizara el ojo 3D directamente dentro de la conversacion.

PASO 3 - Copia de Respaldo Garantizada (BKP Oficial en el Mapa):
Si por saturacion del servidor o corte de conexion no visualizas el modelo 3D, pulsa en el Cuadro de Mando de la Sesion 04 el boton:
<<?? Ver Simulador Ojo Humano 3D (BKP)>> para abrir la maqueta oficial garantizada con Three.js de alta definicion.

PROMPT MAESTRO PARA GENERAR EL SIMULADOR DEL OJO HUMANO 3D:

(Selecciona y copia todo el texto azul para pegarlo en gemini.google.com)

"Actua como un experto en oftalmologia, anatomia humana y programacion 3D con Three.js.

Crea una aplicacion interactiva en un unico archivo HTML autocontenido que represente el Globo Ocular Humano en 3D:

1. Modelo 3D con orbita 360 grados: Esclera blanca con vasos sanguineos, cornea transparente e iris realista con textura radial.

2. Simulador de Reflejo Pupilar (Luz): Control deslizante de iluminacion que dilate la pupila en penumbra (midriasis, 7-8 mm) y la contraiga ante un haz de linterna medica (miosis intensa, 2 mm), mostrando la medida milimetrica en pantalla.

3. Corte Anatomico Sagital: Boton interactivo para seccionar el ojo y explorar el interior: Cristalino (lente biconvexa de enfoque), humor vitreo transparente, retina posterior fotosensible y canal de salida del Nervio Optico hacia el cerebro.

4. Enfoque y Presbicia: Selector para simular la vista cansada y la acomodacion del cristalino al enfocar objetos de cerca y lejos.

5. Ergonomia Senior (+60): Botones grandes de facil lectura, fondo oscuro de alto contraste y textos medicos explicativos en espanol.

Genera el codigo HTML completo con Three.js y OrbitControls via CDN, listo para ejecutar directamente en el navegador."

PREGUNTAS DE REFLEXION Y DIALOGO CON GEMINI EN EL AULA:

Pregunta 1 - Reflejo Pupilar Fotomotor: "Gemini, en el simulador veo como la pupila se contrae con la linterna.
¿Como coordinan los musculos esfinter y dilatador del iris este reflejo y por que los medicos iluminan el ojo tras

Pregunta 2 - El Cristalino y la Vista Cansada: "Gemini, ¿por que el cristalino pierde flexibilidad a partir de
los 45-50 anos impidiendo acomodar de cerca (presbicia) y por que una lente convergente (gafas de cerca) soluciona

Pregunta 3 - Retina y Nervio Optico: "Gemini, ¿cual es la diferencia funcional entre los bastones (vision
periferica y con poca luz) y los conos (vision central y en color en la macula), y como viaja la senal electrica

PROCEDENCIA CIENTIFICA OFICIAL Y METODOLOGIA DIDACTICA GARANTIZADA:

- Fuentes Anatomicas Acreditadas: Modelos opticos basados en los parametros biometricos del Ojo de Gullstrand, el National Institutes of Health (NIH) y publicaciones de divulgacion de la Academia Americana de Oftalmologia (AAO).

- Triple Salvaguarda Pedagogica: El alumno experimenta primero la programacion asistida con Gemini y dispone simultaneamente del boton de respaldo oficial (BKP) para asegurar que el 100% de los asistentes disfrute de la

- Adaptacion Senior (+60): Sin instalaciones complejas, sin comandos de consola y sin configuraciones. Todo se ejecuta de forma natural dentro del navegador en gemini.google.com y el Cuadro de Mando del aula.

COPIA DE RESPALDO OFICIAL (BKP): SIMULADOR_OJO_HUMANO_3D.HTML

Si por alguna razon tecnica el codigo no se visualiza en tu pantalla de Gemini, pulsa en el Cuadro de Mando del curso:

<<?? Ver Simulador Ojo Humano 3D (BKP)>> para abrir al instante el modelo 3D anatomico garantizado con Three.js.